Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA087G	T110	2024-08-24
Kursnamn	Matematik GR (B), Matematisk statistik	
Provnamn	Skriftlig tentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

6895642268

Utskriven 2024-09-27 kl. 08:53:10

Cornelia Schiebold, Egmont Porten
Mittuniversitetet

2024-08-24

Tentamen i Matematisk statistik
MA087G / MA097G / MA148G

Hjälpmedel: *Mittuniversitetets matematiska formelsamling (upplaga 5), godkänd ej symbolhanterande miniräknare.*

Skrivtid: *5 timmar*

Lösningar skall presenteras på ett sådant sätt att räkningar och resonemang blir lätta att följa. Avsluta varje lösning med ett tydligt svar! För att bli godkänd på kursen krävs att du uppnår minst 15 poäng och att du uppfyller kursens lärandemål.

Lycka till!

Uppgift 1. För händelserna A, B och C är följande sannolikheter kända:

$$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(B) = \frac{1}{4}, \quad P(C) = \frac{1}{2}.$$

Dessutom vet man att $P(A \cup B \cup C) = 1$ och att $P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0$.

a) Bevisa att $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. (2.5p)

b) Bestäm $P(A \cap B)$ och $P(A \mid B)$. (2p)

c) Vilka par av händelserna A, B, C är oberoende? Motivera dina svar! (1.5p)

Uppgift 2. Ett spel börjar med ett tärningskast med resultatet $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Om k är udda vinner spelaren k kronor. Om k är jämnt kastar han en gång till. Om andra kastet ℓ är lika med 1 vinner han k kronor. Annars förlorar han k kronor.

a) Visualisera alla spelförlopp genom ett träddiagram. (2p)

b) Betrakta den stokastiska variabeln X som beskriver spelets vinst (med negativa värden för förluster). Bestäm sannolikhetsfunktionen för X. (2p)

c) Beräkna $E(X)$ och tolka resultatet ur perspektivet för en spelare som upprepar spelet många gånger. (2p)

Uppgift 3. Betrakta funktionen

$$f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{3}, & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & \text{annars.} \end{cases}$$

a) Bestäm konstanten $a \geq 0$ sådan att f är en täthetsfunktion för en stokastisk variabel X. (2p)

b) Beräkna $p = P(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}})$. (1.5p)

c) Antag att svaret i b) är $p = 0{,}8$ (vad man faktiskt får efter en grov avrundning). Om vi genomför 8 oberoende försök (som modelleras genom X) vad är sannolikheten att vi får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ fler än två gånger? (2.5p)

d) Fortsättning av c). Om vi fördubblar antalet av våra försök vad är då sannolikheten att vi inte får ett resultat mindre än eller lika med $\frac{1}{\sqrt{3}}$ i vart och ett av försöken? (2p)

Uppgift 4. Betrakta normalfördelade stokastiska variabler X_1, X_2, X_3 med väntevärde $\mu = 1$ och standardavvikelse $\sigma = 2$. Vi antar dessutom att X_1, X_2, X_3 är oberoende.

a) Beräkna $P(X_1 = 1)$ och $P(|X_1| \leq 1)$. (2p)

b) Beräkna $P\big(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1\big)$ (2p)

c) Låt $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$. Bestäm $E(Y)$ och $V(Y)$. (2p)

Uppgift 5. Man har två oberoende observationer $x_1 = 3$ och $x_2 = 5$ av en stokastisk variabel X med täthetsfunktionen

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

där $a > 0$. Bestäm ML-skattningen av a. (4p)

Uppgift 6. Vid en undersökning av guldhalten (mätt i ounce/dwt malm, men enheten spelar ingen roll för lösningen) från två olika brytplatser A respektive B i en gruva i Sydafrika insamlade man två oberoende stickprov. Efter en logaritmisk transformering av observationerna erhölls normalfördelningslika egenskaper. De logaritmerade värdena var

Brytplats	ln(guldhalt)									
$A(x_i)$	7.03	6.28	5.51	5.89	5.48	5.77	6.62	4.42		
$B(y_i)$	7.19	4.71	5.90	6.21	5.53	5.88	4.47	7.57	6.82	5.62

Vi antar att x_i är observationer av $X \in N(\mu_1, \sigma)$ och y_i är observationer av $Y \in N(\mu_2, \sigma)$.

a) Beräkna ett konfidensintervall med konfidensgrad 95% för skillnaden mellan väntevärdena av de logaritmerade guldhalterna. (4.5p)

b) Testa hypotesen att väntevärdena är lika med signifikansnivå 5%. (1.5p)